

Guide d'utilisation du laboratoire

Bras robotique UR3e, HES-SO Valais-Wallis

GenAI and Robotics Major Track 2026

Procédure avant exécution

1. **Allumer le robot** : Mettre le bras UR3e sous tension via l'interrupteur principal.
2. **Protéger la table** : Recouvrir la surface de travail afin d'éviter tout dommage (peinture, chocs, rayures).
3. **Ne pas déplacer les éléments existants** : Les objets déjà positionnés (canard, supports, caméras) sont calibrés. Ne rien bouger sans raison.
4. **Charger le fichier d'installation (pince)** : Sur le Teach Pendant, charger le programme d'installation correspondant à l'outil monté (pince/stylo).
5. **Passer le robot en mode Remote** : Sur le Teach Pendant, passer de *Manuel* à *Remote* pour permettre le contrôle depuis l'ordinateur.

Validation de la trajectoire

1. **Tester la trajectoire en simulation** : Lancer la trace dans Gazebo et/ou PyBullet. Vérifier l'absence de collisions et la cohérence du mouvement.
2. **Appeler l'expert** : Ne jamais exécuter sur le vrai robot sans validation préalable.
3. **Faire valider la trace** : L'expert confirme que la trajectoire simulée est sûre et correcte.

Connexion et exécution

1. **Connecter l'ordinateur en Ethernet** : Brancher le câble Ethernet entre le PC et le contrôleur du robot.
2. **Configurer la bonne IP** : Vérifier l'adresse IP de l'interface réseau (.8 ou .9 selon le poste utilisé).
3. **Annoncer le lancement** : Prévenir toutes les personnes présentes dans le laboratoire que le robot va être mis en mouvement.
4. **Lancer la commande** : Exécuter le script depuis le terminal.

En cas de problème

⚠ Collision ou mouvement anormal

1. **Appuyer immédiatement sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence.**
2. **Reset de position** : Une fois le problème identifié, relâcher l'arrêt d'urgence et ramener le robot en position initiale.
3. **Débriefing** : Analyser ce qu'il s'est passé avec l'équipe, identifier la cause et corriger avant toute nouvelle tentative.